

CHAKROUN ISLEM

INGÉNIEURE LOGICIEL – IA/ML & DÉVELOPPEMENT FULL-STACK

E-MAIL : chakrounislem10@gmail.com | Téléphone : +216 58 331 065 | Nationalité : Tunisienne | Disponibilité immédiate

LinkedIn : linkedin.com/islem-chakroun | GitHub : github.com/IslemChakroun

PROFIL

Ingénieure logiciel spécialisée en **développement full-stack, IA/ML et applications basées sur les LLM**. Expérience pratique dans le développement d'applications web avec **Python, FastAPI, Spring Boot, React/Next.js et bases de données SQL**, ainsi que dans l'intégration d'API d'intelligence artificielle. Expérience internationale en recherche appliquée et développement logiciel dans des environnements industriels et technologiques. Autonome, rigoureuse et capable de m'adapter rapidement à de nouveaux environnements techniques.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Informatique Industrielle | ENET'COM, Université de Sfax

2022 – 2025

Spécialisation : Contrôle & Robotique Industrielle

Matières principales : Structures de données & algorithmes, Génie logiciel, Bases de données, Réseaux, IA & Machine Learning, Sécurité des systèmes, Réseaux locaux industriels, IoT, Automatisation, Robotique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Java, Python, JavaScript, C, SQL, MATLAB, TypeScript, C#, Laravel

IA / ML : Python (Scikit-learn, Pandas, NumPy), Fine-tuning LLM (LoRA), HuggingFace, PyTorch, MATLAB

Back-end : Spring Boot, Flask, Node.js, Express.js, FastAPI

Front-end : Angular, React.js, Next JS

Bases de données : SQL Server, MySQL, MongoDB, Firebase

Outils : Postman, Jira, Scrum/Agile, Swagger, Docker, Kubernetes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistant de Carrière IA — Application Web Full-Stack IA

03-2026 – présent

Freelance

- Conception et développement d'une plateforme d'assistance à la carrière intégrant analyse de CV, simulation d'entretien, chat IA et recommandations d'offres.
- Développement du backend IA avec Python et FastAPI et intégration de modèles de langage via l'API Groq / LLaMA 3.
- Mise en place de fonctionnalités d'analyse automatique de CV et de génération de questions d'entretien à l'aide de LLM.
- Conception d'API REST et intégration avec PostgreSQL pour la gestion des données applicatives.
- Mise en place d'une authentification JWT et sécurisation des endpoints.

Technologies : Next.js, FastAPI, PostgreSQL, Groq API, LLaMA 3, JSearch API, JWT, REST API, Python, TypeScript

Stage de recherche — Optimisation d'un modèle ML pour le contrôle de position de stores vénitiens

08-2025 – 02-2026

Manipal Institute of Technology, Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Manipal 576104, Inde

- Prétraitement d'un jeu de données réel de 360 420 observations de capteurs de bâtiment intelligent : nettoyage, suppression des valeurs aberrantes et normalisation Z-score
- Application d'une sélection de variables par arbres de décision pour identifier les trois variables environnementales les plus prédictives (EDW, TDIFF, hauteur solaire) parmi quatre entrées capteurs
- Implémentation de quatre modèles de régression ML sous MATLAB (Ensemble Tree, GPR, ANN, SVR) avec optimisation bayésienne des hyperparamètres, évalués sur un jeu de test indépendant de 57 933 observations
- Sélection du modèle le plus performant (Ensemble Tree, $R^2=0,9960$) après analyse rigoureuse de la distribution des erreurs, atteignant 99 % des prédictions dans une tolérance de ± 5 %

Technologies : MATLAB, Regression Learner, SVM, Ensemble Learning, réseaux de neurones, traitement de données

Projet de fin d'études — Portail intelligent propulsé par IA & chatbot LLM

02-2025 – 07-2025

Safran

- Développement d'un portail d'entreprise unifié centralisant plusieurs applications du groupe Safran pour offrir un point d'accès unique et une expérience fluide
- Conception et implémentation d'un système de gestion des réclamations permettant aux utilisateurs de soumettre, suivre et gérer leurs réclamations via un flux structuré
- Développement de fonctionnalités de traitement automatisé des réclamations pour améliorer l'efficacité et réduire l'intervention manuelle

- Intégration d'un chatbot assistant pour guider les utilisateurs dans le portail, accéder aux informations et répondre aux demandes courantes
- Développement de l'application avec Angular (frontend) et Spring Boot (backend), intégration RESTful API
- Conteneurisation des services applicatifs avec Docker et Docker Compose pour un déploiement cohérent et reproductible

Technologies : *Flask API, Angular, Spring Boot, SQL Server, REST API, Postman, Docker, Git, GitHub, Transformers, HuggingFace, Fine-tuning LLM, Docker*

Stage Machine Learning — Détection & classification de défauts électriques

07-2024 – 08-2024

Nexans Autoelectric, Tunisie

- Prétraitement et analyse de jeux de données électriques à grande échelle (mesures de courant/tension) avec Pandas et NumPy
- Entraînement et évaluation de modèles Random Forest et régression logistique pour la détection et classification automatique de défauts sur les lignes de transmission électrique
- Optimisation des performances des modèles et visualisation des résultats avec Matplotlib et Seaborn

Technologies : *Python, Scikit-learn, Random Forest, régression logistique, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Google Colab*

Stage Développeuse Full-Stack

07-2023 – 08-2023

ITS GAALICHE FATHI, Ksar Hellal

- Développement d'une plateforme e-commerce full-stack avec interface responsive en React.js et API RESTful en Node.js et Express.js
- Intégration du système de paiement Stripe et mise en place de la génération de commandes par QR code pour un suivi simplifié
- Gestion de l'authentification et des services de base de données avec Firebase

Technologies : *React.js, Node.js, Express.js, Firebase, Stripe API*

CERTIFICATIONS

- Certification NVIDIA — Maintenance prédictive
- Certification NVIDIA — IA générative
- Certification Scrum Fundamentals

MENTORAT TECHNIQUE IEEE

Formation technique et mentorat en IA et technologies émergentes.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** Courant **Anglais :** Courant **Allemand :** Débutant